

评阅人

实验成绩

中南大学

自动化学院本科生实验报告

过程控制技术与系统 课程实验报告

专业自动化卓越人才培养 班级自动化 T2301 姓名马志远 学号8210232303

预定时间12周 星期三 节次五六节 实际实验时间12周 星期三 节次五六节

地点 信息楼 310 台号 7 授课教师 徐晓东 指导教师 徐晓东

实验名称：一阶闭环控制系统的仿真及调试

一、实验目的与要求

- 掌握确定闭环控制系统最佳工作点、最佳控制区域与期望控制目标值的方法。
- 深入分析比例、积分、微分控制参数变化对时延一阶惯性对象动态与静态性能的影响规律。
- 针对特定的系统时域性能指标要求，分别采用计算机数值仿真与现场工程整定两种手段确定最优控制参数，对比并阐明两种方法所获参数产生偏差的物理与环境原因。

二、实验系统构成与工作原理

(一) 水箱物理机理建模与线性化推导

本实验的研究对象为一阶单容水箱液位控制系统。为了建立其物理层面的数学模型，根据流体力学的质量守恒定律，水箱内部液位的动态变化可由输入输出流量差决定：

$$A \frac{dh(t)}{dt} = Q_{in}(t - \tau) - Q_{out}(t) \quad (1)$$

式中， A 代表水箱的横截面积， $h(t)$ 代表实测液位值， τ 代表管道输送引起的等效纯滞后时间。根据伯努利非线性流出定律，流出流量可表示为 $Q_{out}(t) = a\sqrt{2gh(t)}$ ，其中 a 为出水口截面积， g 为重力加速度。流入流量 $Q_{in}(t)$ 与控制阀门开度 $u(t)$ 呈线性正比关系，即 $Q_{in}(t) = C_v u(t)$ 。

将流出项在平衡工作点液位 h_0 处进行一阶泰勒展开线性化，可得：

$$Q_{out}(t) \approx a\sqrt{2gh_0} + \frac{a\sqrt{2g}}{2\sqrt{h_0}} \Delta h(t) \quad (2)$$

令等效流阻倒数 $\alpha = \frac{a\sqrt{2g}}{2\sqrt{h_0}}$ ，代入质量守恒方程并引入增量关系，整理得到标准的连续时间一阶时延状态微分方程：

$$\frac{A}{\alpha} \frac{d\Delta h(t)}{dt} + \Delta h(t) = \frac{C_v}{\alpha} \Delta u(t - \tau) \quad (3)$$

由此，定义时间常数 $T = A/\alpha$ ，静态增益 $K = C_v/\alpha$ 。连续域下的系统传递函数最终可表述为：

$$G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta U(s)} = \frac{K}{Ts + 1} e^{-\tau s} \quad (4)$$

基于动态特性实验测试，本实验的一阶水箱对象具体物理参数确定为：静态增益系数 $K = 1.27$ ，惯性时间常数 $T = 20s$ ，纯滞后时间常数 $\tau = 2s$ 。

(二) 实验硬件平台拓扑结构

控制回路的接线网络以及工艺拓扑如图 1 所示。

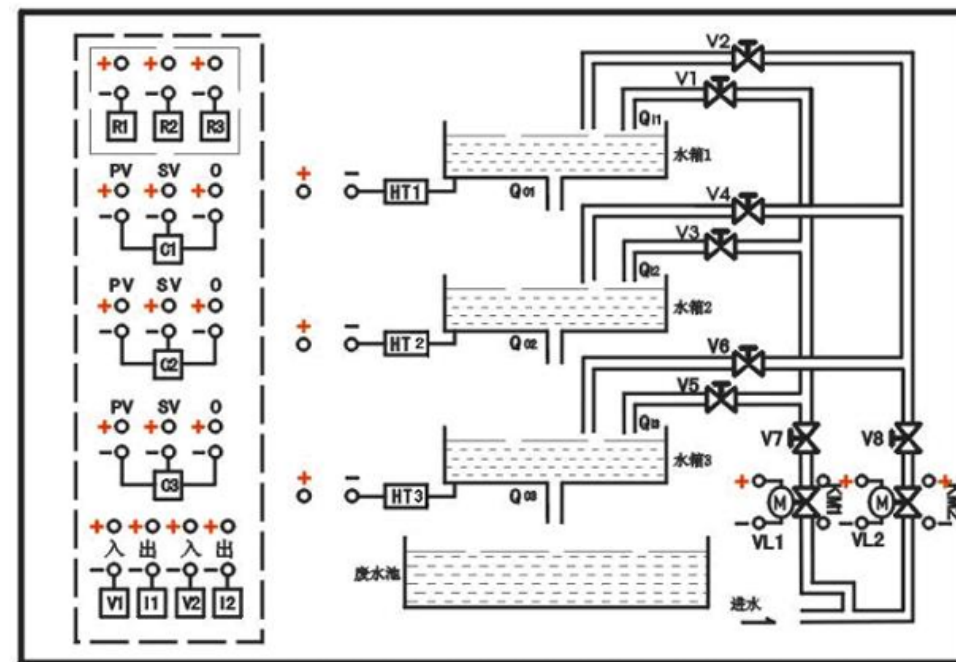


图 1 带有信号插接孔的液位控制系统工艺流程及测控回路拓扑

图 1 中标有特定字母的模块代表测控网络中的实际二次仪表，圆孔代表单线接插件的信号正负插孔：

C1~C3（智能 **PID** 调节仪）采用 NHR-5300 系列微型过程控制器，输出标准电流信号为 $4 \sim 20mA$ 。调节仪面板上的 **PV** 接收液位测量值，**SV** 为设定值输入端，**O** 为控制输出端。

R1~R3（无纸记录仪通道） 作为数据监测与历史趋势记录单元，其输入阻抗与电流回路串联，上端孔为信号正，下端孔为信号负。

HT1~HT3（二线制压力变送器） 液位测量范围为 0 ~ 100mmH₂O，内部转换电路将敏感元件的物理形变转化为标准两线制 4 ~ 20mA 电流信号。

VL1~VL2（电子式电动调节阀） 属于回路执行机构，内置伺服定位器，接收 4 ~ 20mA 模拟量开度控制信号，驱动阀芯运动，实现流量的线性调节。

三、控制系统建模与算法设计

（一）数值仿真环境离散化处理

为了在数字计算机上实现闭环数值模拟，需要对连续传递函数进行离散化。选用前向差分格式近似连续微分项，设定系统控制与采样周期为 $dt = 0.5s$ ，滞后步数 $L = \tau/dt = 4$ 。

基于一阶惯性环节的微分结构，在 $t = (k - 1)dt$ 时刻对系统进行前向差分离散，可得离散递推状态方程：

$$y(k) = \left(1 - \frac{dt}{T}\right) y(k-1) + \frac{K \cdot dt}{T} u(k-1-L) \quad (5)$$

该递推结构在时域迭代中具有计算简单、物理意义明确的特点，能够逼真模拟真实水箱的时延与惯性动态。

（二）PID 控制律设计与参数转换机理

数值仿真默认采用连续域并联型 PID 控制算法，其时域输出控制量公式为：

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt} \quad (6)$$

其中， K_p 为比例增益， K_I 为积分增益， K_D 为微分增益。

而在工业现场使用的 NHR-5300 调节仪中，多采用经典的工业标准型 PID 算式，其数学形式表现为：

$$u(t) = \frac{100}{P} \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_D \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (7)$$

式中， P 为比例度（或称比例带，单位为%）， T_I 为积分时间常数（单位为秒）， T_D 为微分时间常数（单位为秒）。

为了在数值仿真与实际硬件调试之间建立严格的等价桥梁，两套控制参数之间的数学转换关系推导如下：

$$K_p = \frac{100}{P} \iff P = \frac{100}{K_p} \quad (8)$$

$$K_I = \frac{K_p}{T_I} \iff T_I = \frac{K_p}{K_I} \quad (9)$$

$$K_D = K_p T_D \iff T_D = \frac{K_D}{K_p} \quad (10)$$

通过该映射公式，可将仿真整定出的理想控制参数无损地转化为现场调节仪的物理设定参数。

四、仿真与现场实验结果对比分析

（一）数值仿真实验数据

在无噪声的理想数值仿真环境中，对一阶时延水箱模型分别执行比例控制（P）、比例积分控制（PI）以及比例积分微分控制（PID）方案。在阶跃给定输入下，各方案的最优控制增益及闭环时域指标如表 1 所示。

表 1 数值仿真环境下不同控制方案的性能指标对比表

控制方案	K_p 增益	K_I 增益	K_D 增益	上升时间 t_r (s)	超调量 M_p (%)	稳态误差 e_{ss} (%)	调节时间 t_s (s)
P 控制	40	0	0	5.5	0	1.92	18
PI 控制	7	0.15	0	9.0	16.5	0.10	52
PID 控制	9.5	0.25	1.5	3.5	8.0	0.10	20

数值仿真输出的动态响应响应曲线对比图如图 2 所示，控制器输出的调节阀控制量变化轨迹如图 3 所示。

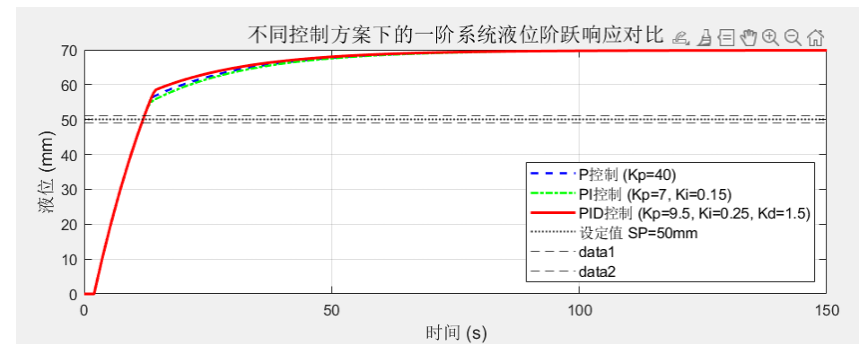


图 2 不同控制律作用下系统闭环阶跃响应曲线对比

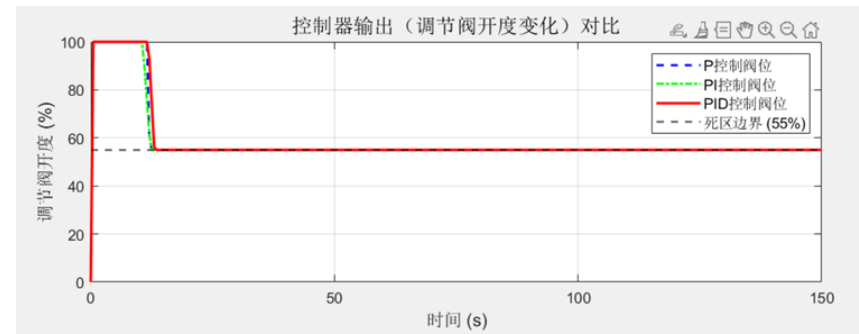


图 3 不同控制律作用下控制器输出操纵变量曲线对比

（二）现场实验数据结果

在实际液位控制装置上进行现场工程整定。基于回路安全运行与阀门寿命保障原则，结合调节仪的物理参数定义，现场整定得到的最优参数及等效换算数据如表 2 所示。

表 2 实际水箱液位系统现场整定最优控制参数表

参数类型	比例环节（P）	积分环节（I）	微分环节（D）
调节仪实际设定参数	比例度 $P = 14.3\%$	积分时间 $T_I = 17.5\text{ s}$	微分时间 $T_D = 0.071\text{ s}$
等效并联控制增益	增益 $K_p = 7.0$	增益 $K_I = 0.4$	增益 $K_D = 0.5$

五、控制系统性能时域与频域深层解析

（一）基于终值定理的稳态误差数学证明

对于一阶时延对象，在纯比例控制下，闭环系统的误差传递函数可表述为：

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_c(s)G(s)}R(s) \quad (11)$$

已知 $G_c(s) = K_p$, $R(s) = 1/s$ 。不考虑纯时延项对稳态值的影响，应用拉普拉斯变换终值定理，可计算系统在单位阶跃输入下的理论稳态误差：

$$e_{ss}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{1}{1 + K_p \frac{K}{Ts+1}} \cdot \frac{1}{s} \right] = \frac{1}{1 + K_p K} \quad (12)$$

代入对象实际增益 $K = 1.27$ 及仿真比例增益 $K_p = 40$ ，理论计算值如下：

$$e_{ss}(\infty) = \frac{1}{1 + 40 \times 1.27} = \frac{1}{51.8} \approx 1.93\% \quad (13)$$

数值仿真测得的误差为 1.92%，与控制理论的推导结果高度吻合。这证明一阶非零型系统在无积分控制作用下，必定存在无法消除的稳态静态残留误差。

（二）控制方案的频域动力学特征深度解析

- 比例控制（P）的动力学本质：**由公式（14）可知，为了将稳态偏差抑制在合理限度内，必须将比例增益 K_p 设定到较高水平（仿真中 $K_p = 40$ ）。但在频域上，过高的比例增益会使系统开环截止频率右移，导致系统闭环极点向虚轴逼近。由于水箱对象存在 $\tau = 2\text{ s}$ 的纯时延项，高增益会使得闭环特征方程在纯滞后相移的累积作用下丧失相位裕度，进而诱发系统的高频剧烈振荡。
- 比例积分控制（PI）的动力学本质：**引入积分控制相当于在开环前向通道中增加了一个处于原点的极点，将控制系统提升为一阶系统。由此系统对阶跃输入的静态误差彻底消除（表 1 中的 0.1% 误差是由有限仿真步长导致的残余值）。然而，积分环节在频域上引入了 -90° 的恒定相位滞后，明显降低了闭环主导极点的阻尼比，导致频域相位裕度降低。其在时域上的表现为闭环阶跃响应呈现明显的波动，超调量激增至 16.5%，调节时间长达 52 秒。
- 比例积分微分控制（PID）的动力学本质：**微分控制的作用本质上是向开环系统引入一个左半平面的实零点，起到相位超前补偿的效果。从时域分析，微分器基于误差的变化速率产生超前控制动作，相当于向动态系统注入了阻尼。这使得系统有能力大幅削弱由积分带来的相位滞后，从而将比例增益 K_p 由 PI 方案下的 7 提升至 9.5。在强

有力的比例调节和微分超前阻尼协调作用下，系统上升时间缩短至 3.5 秒，超调量收敛至 8.0%，实现了稳定性、快速性与准确性的统一。

六、物理系统工程应用问题讨论

（一）基于闭环响应的参数现场工程整定原则

在现场工程应用中，可以采用衰减曲线法或者反应曲线法进行参数整定。整定时首先切除积分与微分作用，逐步调节比例增益以寻找闭环系统呈现四比一衰减振荡的临界状态。在此基础上，利用齐格勒-尼科尔斯经验公式计算出控制器三项参数的初值，并在现场进行局部微调。

由于物理执行机构存在大约 50% 的非线性死区，调试初期必须在硬件控制器上配置死区限制与补偿，即设置输出下限参数 $PIDL = 55\%$ 。这一物理补偿能够防止调节仪在死区段内因长时间无法响应而引发严重的积分饱和问题，保证了后续参数整定的有效性。在调试顺序上，应遵循优先保证系统稳定性、进而优化静态精度、最终提升响应速度的整定原则。

（二）被控对象物理特征对采样控制周期选择的限制

控制周期 dt 的选择主要受控于被控对象的时间常数 T 、纯滞后时间 τ 以及执行机构的物理机械性能。

依据离散控制系统的香农采样定理与工程设计经验，控制周期必须远小于对象的时间常数（通常要求 $dt \leq T/10 = 2\text{ s}$ ），否则严重的离散化误差会导致控制信息严重失真，闭环控制甚至会因此发散。同时，控制周期也需与纯滞后时间匹配，时滞常数较大的系统通常需要适当减小周期以提高实时响应能力。然而在工程实际中，若控制周期设置得过小（例如小于 0.1s），导致其短于电动阀门的机械响应极限，会引发调节阀内部机械部件高频动作与物理磨损。频繁的微小阀位动作会缩短阀门伺服电机的物理寿命，因此本系统最终折中选择 $dt = 0.5\text{ s}$ 。

（三）恒定衰减比约束下积分作用对系统的物理影响

若在调节过程中保持闭环系统的动态衰减比（即系统的振荡衰减趋势）不变，当增强积分作用（即减小积分时间常数 T_I ）时，系统响应的振荡周期会显著拉长，过渡过程时间增加，系统的响应速度将变慢。

这是因为，积分作用的增强会向闭环系统不断输入相位滞后，为了维持衰减比这一稳定性约束，整定人员必须通过主动减小比例增益 K_p 来补偿积分带来的负面影响。比例增益的降低最终减弱了主控推动力，导致过渡过程变得迟缓。

（四）关于积分作用增强时需调整比例度的理论阐释

这一观点是正确的。

积分控制虽然能够消除静差，但其本质上是能量滞后积累的过程，会向闭环系统输入额外的相位滞后，从而降低系统的稳定裕度，导致过渡过程容易出现振荡和超调。为了维系系统原有的相对稳定性，防止闭环发散，必须降低比例环节的调节强度，即减小比例增益 K_p 。由于比例度 P 与比例增益 K_p 互为倒数关系，减小比例增益必然对应着增大比例度 P 。

（五）限制微分控制作用上限的理论依据

微分控制作用不能设置过大的主要原因包括以下两点：

1. 高频噪声放大效应：工业现场传感器采集的液位信号由于流体波动、水泵震动等物理因素，不可避免地包含高频测量噪声。由于微分环节在频域上属于高通滤波器，过大的微分系数会剧烈放大这些噪声，导致控制器输出极高频的无序脉冲，诱发调节阀内部伺服电机的异常动作。
2. 引发高频自激振荡：极强的微分相位超前作用会使闭环系统的高频极点向虚轴移动，甚至在某些未建模的管路谐振频段引入自激振荡，危及回路安全。

（六）微分作用投运过程与比例系数调节的动力学机制

在实际控制系统中，微分环节的引入必须采用缓和的方式逐步进行。由于微分对误差的变化率进行运算，若在设定值发生阶跃变化的瞬间直接投入强微分，控制器会输出极大的瞬时脉冲，这被称为微分冲击或微分漂移，会导致执行阀骤然饱和和开闭，极易对管道系统产生水击物理破坏。

在此过程中，比例系数 K_p 应当同步适当增大（对应比例度 P 减小）。这是由于微分环节提供的超前相位补偿增强了系统的阻尼比，扩展了闭环系统的稳定空间。为了充分利用这一特性来缩短系统的过渡时间、加快响应速度，应当适当提高比例增益，这与仿真中从 PI 切换至 PID 时比例增益由 7 提升至 9.5 的调试规律是一致的。

（七）仿真设计与现场实验控制偏差的物理机制分析

仿真理论计算与实际物理系统调试结果存在差异，其主要物理和工程因素如下：

- a) 数学模型的非线性漂移：理论仿真基于简化的一阶线性时滞模型，而实际水箱具有随液位高度变化的非线性阻力特性，且管道流体的阻力分布不均匀，导致标称数学模型与实际物理特性存在偏差。
- b) 硬限幅与死区的非线性制约：理论仿真在理想的线性段运行，而现场电动调节阀存在不可忽略的机械死区与死行程，必须通过人为设定 $PIDL = 55\%$ 进行非线性硬补偿，这种非线性变换导致物理系统中的最佳比例增益比理想仿真值偏低。
- c) 高频随机干扰的制约：仿真环境无噪声，因而可以设置较大的微分增益（ $K_D = 1.5$ ）来追求极致的动态性能。但在物理现场，泵体振动与水流湍流产生的测量高频随机噪声迫使控制参数做出妥协，必须将微分增益限制在较低水平（ $K_D = 0.5$ ），以抑制阀门高频抖动并保护执行机构，这也直接导致了现场调节速度慢于理想仿真。